



Nomos

Lautgesetz und Zufall

Author(s): G. Altmann

Source: *Anthropos*, 1974, Bd. 69, H. 1./2. (1974), pp. 263-271

Published by: Nomos Verlagsgesellschaft mbH

Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/40458521>

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at <https://about.jstor.org/terms>



Nomos Verlagsgesellschaft mbH is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to *Anthropos*

JSTOR

- MÜHLMANN, W. E.
1939 Geschichtliche Bedingungen, Methoden und Aufgaben der Völkerkunde.
In: THURNWALD [edit.] 1939.
- OAKLEY, K.
1965 zit. bei SCHALLER 1965.
- OVERHAGE, P.
1969 Menschenfunde im Eiszeitalter. Frankfurt a. M. (Knecht).
- SCHALLER, G. B.
1965 Unsere nächsten Verwandten. München (Scherz).
- SIEGMUND, G.
1949 Tier und Mensch. Fulda (Parzeller).
- SIMPSON, G. G.
1972 Biologie und Mensch. Frankfurt a. M. (Suhrkamp).
- THURNWALD, R.
1939 Lehrbuch der Völkerkunde. Stuttgart (Enke).
- WEINERT, H.
1944 Ursprung der Menschheit. Stuttgart (Enke).
1951 Der geistige Aufstieg der Menschheit. Stuttgart (Enke).
- WESTENHÖFER, M.
1930 Über die primitive Stellung der Menschen unter den Säugetieren. *Mitt. der Anthr. Ges. Wien* 60: 171–180.
1942 Der Eigenweg des Menschen. Berlin (Mannstedt).
1948 Die Grundlagen meiner Theorie vom Eigenweg des Menschen. Heidelberg (Winter).

ALFONS ALTEHENGGER

Lautgesetz und Zufall. – Den Versuch, für eine Menge von Sprachen eine Ursprache zu rekonstruieren, kann man mit dem Bemühen der Physik vergleichen, für eine Menge von Erscheinungen eine gemeinsame Basis, ein Gesetz aufzustellen, aus dem man nach Einsetzung der Randbedingungen alle diese Erscheinungen abzuleiten vermag. Das große Ideal, sprachliche Entwicklungsgesetze genauso strikt und deterministisch zu gestalten, wie die Gesetze der Physik ursprünglich zu sein schienen, erwies sich als unerfüllbar, da man in der Sprache mit vielen „störenden“ Umständen rechnen muß und keine störungsfreien Modelle zum Experimentieren hat. Die Erklärungen der Annahmen von diesen Gesetzen stützen sich auf Annahmen, die bis heute in der historischen und der genetischen Linguistik keine exakte Formulierung erhalten haben. Der probabilistische Charakter der Lautgesetze läßt sich nicht vollständig eliminieren, ob man nun den Begriff der Wahrscheinlichkeit subjektiv oder statistisch versteht. Bereits eine Rekonstruktion der „Ursprache“ aus lebenden Sprachen ist ein Wagnis. Je weiter man in die Vergangenheit geht, desto mehr lockern sich die Lautgesetze, und bei dem Versuch, aus mehreren Rekonstruktionen eine „Urursprache“ aufzubauen, verliert man allmählich den festen Grund unter den Füßen und stellt Gesetze auf, aus denen man häufig nicht einmal probabilistische Erklärungen im schwachen Sinne gewinnen kann (STEGMÜLLER 1969/1: 217). Ständig neue Versuche in dieser Richtung sind jedoch nichts Überraschendes und Verwerfliches, da es in der menschlichen Natur liegt, über Unbekanntes nachzudenken. Würde man nämlich mit der Forschung dort aufhören, wo die Daten der direkten Beobachtung nicht mehr zugänglich sind, so hätten wir heute eine kaum erwähnenswerte Wissenschaft. Je tiefer man in das zu erforschende Objekt eindringt, um so kompliziertere, raffiniertere Methoden benötigt man. Die genetische Linguistik stagniert seit Jahren in methodologischer Hinsicht, und eben dieser Umstand führte DOERFER ¹

¹ GERHARD DOERFER, *Lautgesetz und Zufall*. Betrachtungen zum Omnicomparatismus. (Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, 10.) 130 pp. in 8°. Mit 28 Taf. Innsbruck 1973. Institut für Vergleichende Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck. Preis: öS 160.

zu einer scharfen Kritik an einigen Verfahren von HIRT, SPECHT, SCHMIDT-BRANDT, TROMBETTI, MÖLLER, BRUNNER, ILLIČ-SVITYČ, DOLGOPOL'SKIJ, LEVIN, FRAENKEL u. a. Sein lebendig und heiter geschriebenes Buch gibt eine Übersicht über die Laryngaltheorie, über die Versuche, idg. Sprachen mit anderen Sprachfamilien zu vergleichen, zeigt die Tricks (wie er sie nennt), deren sich die Komparativisten bedienen, um ihre Theorien glaubwürdig darzustellen, und stellt selbst „Scherztheorien“ auf. Beim Lesen gewinnt man allmählich den Eindruck, daß die berühmte, etwas frei wiedergegebene Behauptung, Etymologie sei eine Wissenschaft, in der ein Konsonant wenig und ein Vokal gar nichts bedeute, etwas Wahres an sich hat.

DOERFERS Überlegungen treffen jedoch nicht nur die glottogonischen Verfahren, deren intuitiver Hintergrund leicht anfechtbar ist, sondern auch mehrere Prinzipien der historischen Linguistik und indirekt auch die synchrone Linguistik. Wir werden hier nur einige davon diskutieren.

1. Der Begriff des Lautgesetzes ist einer der grundlegenden Begriffe der historischen und der genetischen Linguistik, was DOERFER öfters sehr nachdrücklich wiederholt, wie er auch unter diesem Aspekt die Resultate der von ihm analysierten Arbeiten widerlegt. Unter dem Lautgesetz versteht man eine rekurrente, regelmäßige Lautkorrespondenz. Man kann sicherlich den Begriff „Lautkorrespondenz“ als primitiv betrachten (wie z. B. den Begriff der Menge in der axiomatischen Mengenlehre) und nicht weiter definieren, obwohl dies ohne weiteres, zumindest operational möglich ist. Dagegen ist der Begriff „regelmäßig“ oder „rekurrent“ lediglich intuitiv aufgefaßt, und man erfährt nirgends, was er bedeutet. Intuitiv ist jedem klar, was gemeint ist, aber die Wissenschaft kann Intuition zur Beweisführung nicht gebrauchen. Um die Kommunizierbarkeit der Wissenschaft zu sichern, muß mindestens eine Konvention festgelegt werden. Wenn hundertmaligem Auftreten eines Phonems /b/ in der Sprache A hundertmal ein /p/ in der Sprache B entspricht, so stimmt jeder ohne weiteres damit überein, daß die Korrespondenz regelmäßig ist. Wenn es unter hundert Fällen nur 99 mal geschieht und nur ein Fall durch keine speziellen Bedingungen zu erfassen ist, dann macht sich noch keiner Sorgen. Es können aber auch nur 98 oder 97 oder schrittweise noch weniger sein, z. B. 50 oder 40 usw. Wo hört man auf, von der „Regelmäßigkeit“ zu sprechen? Liegt ein Lautgesetz vor, wenn 49% der Fälle mit dem gleichen Phonem korrespondieren und 51% ein anderes oder auch mehrere andere Phoneme als Gegenstück haben? Die Vagheit der Begriffe natürlicher Sprachen ist hinlänglich bekannt, und ohne Begriffspräzisierung ist der Fortschritt der Wissenschaft gelähmt. Nähme man als Lautgesetze nur hundertprozentige Korrespondenzen, dann wäre ihre Anwendungsmöglichkeit sehr beschränkt, da mit wachsender genetischer Entfernung immer mehr „unerklärte Ausnahmen“ von den Lautgesetzen erscheinen. Rekonstruiert man eine Ursprache, so muß man seinen Begriff des Lautgesetzes eindeutig festsetzen, sonst ist das Konstrukt von jeder Seite aus angreifbar. Dabei ist die „Kraft“ des Gesetzes um so geringer, je tiefer man in die Vergangenheit dringt und je mehr man sich von den belegten Sprachen entfernt. Man würde beim Rekonstruieren glaubwürdiger erscheinen, wenn man statt eines impliziten, stillschweigend angenommenen Glaubens an die Lautgesetze explizite über ihren Bestätigungsgrad sprechen würde. Zu jedem rekonstruierten Phonem sollte man einen Konfidenz- (oder Unsicherheits-)koeffizienten hinzufügen, der den Bestätigungsgrad des Phonems ausdrücken sollte. Die Entscheidung, welche Rekonstruktion bzw. welches Lautgesetz aus mehreren möglichen vorläufig beibehalten werden sollte, wäre dadurch einigermaßen erleichtert. Die Notwendigkeit, hier mit probabilistischen Begriffen zu operieren, ist offensichtlich. Die „beste“ – nicht die „richtige“ – Rekonstruktion wäre diejenige, die die größte Wahrscheinlichkeit hat, die als eine Funktion des Konfidenzkoeffizienten berechnet werden könnte. Je mehr Sprachfamilien durch eine Rekonstruktion verbunden werden, desto größeren Inhalt bekommt sie, wodurch sie aber auch unwahrscheinlicher wird, da ihre Wahrscheinlichkeit das Produkt der Wahrscheinlichkeiten der Rekonstruktionen aus den gegebenen Sprachfamilien ist. Diese etwas umgeformte These POPPERS (1967) über das Anwachsen des Wissens könnte mit großem

Nutzen in der genetischen Linguistik angewandt werden. Sie würde sowohl die „Rekonstrukteure“ zu größerer Exaktheit als auch die Kritiker zu größerer Toleranz zwingen. Sie würde nicht nur neue (quantitative) Forschungswege eröffnen, sondern auch einen Kontroll- und Bewertungsapparat ins Leben rufen.

Die Lautgesetze könnte man in Analogie zu den Erklärungstypen nach RESCHER² folgendermaßen einteilen:

- (1) *Deterministische Gesetze*, die ausnahmslos gelten.
- (2) *Starke probabilistische Gesetze*, bei denen einem „Urlaut“ mehrere „neue“ Laute entsprechen, ein Laut aber öfter als alle anderen zusammen (mehr als 50 %) vorkommt.
- (3) *Schwache probabilistische Gesetze*, bei denen einem „Urlaut“ mehrere „neue“ Laute entsprechen, ein Laut aber öfter als jeder andere einzeln genommen vorkommt. Hier ist es nicht notwendig, daß die häufigste Entsprechung mehr als 50 % aller Fälle umfaßt.

Ein Gesetz, bezogen auf einen Laut der Ursprache, kann unterschiedliche Status haben, je nachdem, wie sich die Entsprechungen in Einzelsprachen verhalten. Für eine Sprache kann es deterministisch, für eine andere probabilistisch sein. Sein Bestätigungsgrad könnte mit einer Funktion der statistischen Wahrscheinlichkeiten, mit denen es in Einzelsprachen gilt, identifiziert werden. Die Bestätigungsgrade einzelner Gesetze würden weiter als statistische Wahrscheinlichkeiten für die älteren Gesetze der „Urursprache“ gelten und ihre Funktion als Bestätigungsgrad dieser Gesetze. Der Bestätigungsgrad eines Systems von Lautgesetzen, d. h. aller Lautgesetze in einer (Ur)Ursprache wäre wieder eine Funktion der Bestätigungsgrade aller Lautgesetze in ihr. Bezeichnen wir mit $p_a(*b, b_a)$ die Wahrscheinlichkeit, mit der dem Urphonem (Laut) $*b$ in der Sprache A das Phonem (Laut) b entspricht (wobei $*b \rightarrow b_a$ mindestens das schwache probabilistische Gesetz darstellt), so könnte der Bestätigungsgrad $C(*b)$ dieses Gesetzes z. B. in der Form $C(*b) = f[p_a(*b, b_a), p_b(*b, b_b), \dots, p_k(*b, b_k)]$ dargestellt werden, wobei $A, B, \dots, K$ Einzelsprachen und $b, f, \dots, p$ die Korrespondenzen von $*b$ in diesen Sprachen bezeichnen. Für ein System der Gesetze einer Ursprache wäre der Bestätigungsgrad $C(*) = f[C(*a), C(*b), \dots, C(*z)]$, d. h. eine Funktion von C s einzelner Gesetze. Für ein Phonem $/**b/$ einer noch älteren Rekonstruktion aus mehreren Sprachfamilien wäre er $C(**b) = f[C(*b_1), C(*b_2), \dots, C(*b_k)]$, und für das ganze **System $C(**) = f[C(**a), C(**b), \dots, C(**z)]$. Zwar ist die induktive Wahrscheinlichkeit des Bestätigungsgrades nicht unbedingt identisch mit der statistischen Wahrscheinlichkeit eines probabilistischen Gesetzes (vgl. STEGMÜLLER 1969/1: 217), für die hier betrachteten Zwecke wäre es aber wohl möglich, sie gleichzusetzen.

Auf einem so heiklen Gebiet wie dem der Rekonstruktion wäre es sehr ratsam, sich über diese Probleme Gedanken zu machen, um auf etwas festerem Boden zu stehen. Man wird hier sowohl persönliche als auch mathematische und wissenschaftstheoretische Schwierigkeiten überwinden müssen.

Ähnlich vage wie der „Regelmäßigkeitsbegriff“ sind auch viele andere Begriffe der komparativen Linguistik. So lautet etwa die erste Forderung beim Nachweis einer Sprachverwandtschaft: „Es sind zunächst semantisch und lautlich einwandfreie Belege zu suchen. Finden sich solche in genügender Zahl, ist die Verwandtschaft bewiesen“ (97). Diese korrekte Forderung sagt aber nicht, was „einwandfrei“ ist. Semantisch kann es sich nur um die Identität handeln, denn semantische Ähnlichkeit ist komparativ kaum zu definieren. Lautlich kann es sich nur um die Ähnlichkeit handeln, denn lautliche Identität existiert nicht einmal in einem Idiolekt. Was ist aber lautlich ähnlich? Es gibt genügend Meßmethoden zur Bestimmung der phonetischen Ähnlichkeit, aber im Grunde genommen ist sie irrelevant. Auch wenn die korrespondierenden Laute nicht „ähnlich“ sind, jedoch bei semantischer Identität „regelmäßig“, „in genügender Anzahl“ sich wiederholen, kann man eine Verwandtschaft vermuten. Die Beweisführung geht also zurück (a) auf die semantische Identität, die mit der sich vergrößernden Zeitspanne immer mehr verschwindet, so daß man sich an die semantische Ähnlichkeit, die subjektiv

² RESCHER 1965; vgl. auch STEGMÜLLER 1969/1: 216–217.

geschätzt wird, anlehnen muß, und (b) auf die Regelmäßigkeit der Korrespondenz, die nicht definiert wird und auch nur subjektiv zu bewerten ist. Also beruht das ganze Gebäude der Sprachverwandtschaft auf zwei vagen Begriffen, um deren Präzisierung sich kein Komparatist Kopfschmerzen macht.

Die Begriffsvagheit ist eine Krankheit wohl aller empirischen Wissenschaften, die in ihrem Wörterbuch umgangssprachliche Terme benutzen. Tun sie das aber nicht, und bauen sie ein theoretisches Vokabular auf, so entsteht eine gewisse Unbestimmtheit bei der Interpretation theoretischer Terme, bei ihrer Zuordnung zu den Beobachtungstermen (HEMPEL ¹⁰1969: 38). Jahrzehntelange Diskussionen über einige linguistische Begriffe (Phonem, Wort usw.) bezeugen das zur Genüge. Die Wissenschaftstheorie hat sich mit dem Problem sehr ausgiebig beschäftigt, ihre Resultate ³ scheinen aber in die Linguistik kaum durchgedrungen zu sein.

2. Die Erklärungen sind das zweite große Problem, das der Verfasser des öfteren berührt (20, 34, 36, 51, 52 u. a.). Seine Einstellung zu ihnen ist etwas negativ. Er meint, „sobald wir versuchen, nicht nur Korrespondenzreihen aufzustellen, sondern zu erklären, begeben wir uns in die Glottogonie“ (20), und die glottogonische Sprachwissenschaft sei wissenschaftlich nicht legitim, weil sie „aus bereits gefertigten Symbolen durch *reines Nachdenken* (also ohne weitere Belege und damit ohne Kontrollmöglichkeit) einen noch älteren Sprachzustand zu erschließen“ (10) suche, während die historische Linguistik sich auf *vorhandene Dokumente* und die rekonstruierende Sprachwissenschaft auf *belegte Sprachen* stütze (10).

Diese Auffassung ist verständlich, wenn man bedenkt, wie wenig man sich mit dieser Tätigkeit (Erklärung) bisher in der Linguistik beschäftigt hat. Man unternahm zwar öfter Erklärungsversuche, ohne sich dessen bewußt zu sein, daß man damit etwas gnoseologisch Wichtigeres tut, als wenn man bloße Beschreibungen liefert. Das Problem ist aber, *wie* man das tut, und das ist wohl der Grund, der DOERFER zu heftigen Aussagen veranlaßt, die nur zu Recht die naiven und intuitiven Methoden der genetischen Linguistik kritisieren. Man sollte jedoch das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Erklärungen zu suchen ist eine äußerst wichtige wissenschaftliche Tätigkeit. Die Bände der wissenschaftstheoretischen Literatur über dieses Thema zeugen von dem Bemühen, der wissenschaftlichen Erklärung eine geeignete Form zu geben, ihre Spielregeln zu bestimmen und ihre Spielarten zu erfassen ⁴.

DOERFER wendet sich nicht nur gegen die vorhandene Glottogonie, sondern gegen Glottogonie überhaupt, weil sie sich nur auf das reine Nachdenken stütze und das wohl nicht ausreiche. Diese *Formulierung* ist aus zwei Gründen inkorrekt: 1. Falls man für gewisse Erscheinungen durch reines Nachdenken eine Erklärung findet, so ist dagegen nichts einzuwenden, wenn die Regeln einer wissenschaftlichen Erklärung eingehalten wurden ⁵. Bekanntlich hat EINSTEIN bei der Ableitung der Relativitätstheorie keine Experimente durchgeführt, er hat sich lediglich mit Gedankenexperimenten „abgefunden“. Es wäre eine Beschränkung der wissenschaftlichen Arbeit, wenn man nur mit primären, direkten Beobachtungsdaten arbeiten dürfte. Hier ist die Glottogonie in bezug auf ihre Daten der theoretischen Physik sehr ähnlich, ihre Methoden aber sind unvergleichbar. Die Physik lehnt sich auf jedem Schritt an ein mathematisches Gerüst, dessen analytische Wahrheit von Anfang an garantiert ist, während die bisherige Glottogonie außer der Intuition keine nennenswerte Methode aufweist. In dieser (methodologischen) Hinsicht, nicht in bezug auf ihre Daten, ist sie illegitim. Die „verfertigten Symbole“ sind keineswegs etwas Illegitimes. Sie sind die theoretischen Begriffe, mit denen man hier operiert. Ohne sie ist jede Wissenschaft unmöglich. Die ganze Phonologie besteht aus solchen Symbolen (Phoneme, Merkmale), und jeder Linguist weiß zur Genüge, unter

³ Für ausführliche Besprechung vgl. STEGMÜLLER 1969/2.

⁴ Vgl. STEGMÜLLER 1969/2 mit 811 Seiten Text und 9 Seiten Bibliographie über „Wissenschaftliche Erklärung und Begründung“.

⁵ Vgl. dazu HEMPEL 1962 und 1965.

welchen Schwierigkeiten man ihnen Beobachtungsterme zuordnet. Ein Mathematiker, der mehrere Sätze, die reale Interpretationen haben, durch eine Verallgemeinerung zusammenfaßt, oder ein Physiker, der disparate empirische Gesetze durch eine Theorie verbindet und erklärt, arbeitet nur mit solchen „Symbolen“. Der große Unterschied liegt darin, daß mathematische Symbole strikten Regeln gehorchen, daß verallgemeinernde physikalische Theorien von mathematisch formulierten Gesetzen ausgehen, während glottogonische Theorien mit Symbolen mehrerer Ursprachen arbeiten, bei denen keine strikten Regeln gelten und deren Gesetzesstatus nie zum Ausdruck gebracht worden ist. Daran sind jedoch nicht die „Glottogoniker“ schuld, sondern die „legitime“ (10) historische und rekonstruierende Linguistik, die den Glottogonikern keine zumindest probabilistisch formulierten Gesetze zur Verfügung stellt. 2. Jede Erklärung bedarf einer weiteren Erklärung, weil sie sich selbst nicht zu erklären vermag (vgl. POPPER 1967). Daher ist es selbstverständlich, daß man nach Gesetzen forscht, mit deren Hilfe man ursprachliche Zustände und die Vergangenheit menschlicher Sprache erklären kann. Der Versuch, eine Urursprache zu rekonstruieren, ist legitim, aber die Methoden, mit denen man diesen Versuch bisher unternommen hat, sind ungeeignet.

Eine wissenschaftliche Erklärung lehnt sich immer an Gesetzesaussagen an. In der historischen Linguistik hat man für einzelne Erscheinungen, z. B. den Lautwandel, viele *mögliche* Erklärungen, jedoch keine Gesetze formuliert. Die Originalität der Forscher hat sich ja eben darin erwiesen, daß sie für dasselbe immer neue „Erklärungen“ gefunden haben, ohne dadurch die bereits existierenden „Erklärungen“ außer Kraft zu setzen und ohne sich auf etwas Gesetzesartiges zu stützen. In der Physik muß man seine Phantasie mathematisch untermauern, in der Linguistik wird so etwas oft sogar negativ beurteilt (s. u.). DOERFER betont, daß jede Erscheinung nur *eine* Erklärung haben könne (36). Solange zwei konkurrierende inkompatible Theorien nebeneinander existieren, können wir sicher sein, daß wir die Wahrheit noch nicht erfaßt haben (vgl. MARGENAU 1967). Jede wissenschaftliche Erklärung stützt sich auf Gesetze, aus denen das Explanandum logisch oder mit einer Wahrscheinlichkeit folgt. Die Gesetze werden entdeckt, müssen aber mathematisch formuliert werden (umgangssprachliche Paraphrasen haben erst danach ihren Wert), am besten mit Hilfe quantifizierter Begriffe, deren Vorzüge allgemein anerkannt sind ⁶ und in denen keine Qualität verlorengeht ⁷. Was aber wurde in dieser Hinsicht in der historischen und der genetischen Linguistik getan? So gut wie nichts. Man hat lediglich Entwicklungsbeschreibungen und Erklärungsverschlüsse ohne den gesetzestypischen Hintergrund geliefert. Dabei soll eine Rekonstruktion ersten Grades ein System von empirischen Lautgesetzen darstellen, aus denen einzelsprachliche Erscheinungen zu erklären sind. Die Rekonstruktion zweiten Grades sollte ein System von theoretischen Gesetzen sein, aus denen man die empirischen Gesetze der Rekonstruktion ersten Grades ableiten kann. Wie aber soll das geschehen, wenn weder Ableitungsregeln noch Wahrscheinlichkeiten bekannt sind? Der Omnicomparatismus in seiner heutigen Form ist sicherlich unhaltbar, das hat DOERFER gezeigt. Welchen wissenschaftlichen Status haben aber die Rekonstruktionen, an die sich der Omnicomparatismus anlehnt?

In der historischen Linguistik sind wir gewöhnt an Gesetze der Art „*b* wird zu *p*“, oder in der genetischen Linguistik: „dem *b* in der Sprache *A* entspricht *f* in der Sprache *B*“ u. a. Es sind beschreibende Feststellungen, die zu keiner Erklärung führen, warum aus *b* *p* wurde, oder warum aus einem „Urlaut“ in einer Sprache *b*, in einer anderen *f* wurde. Bei dem kombinatorischen Lautwandel haben wir es mehr mit einer historisch-genetischen als mit einer kausal-genetischen Erklärung zu tun. Die Angabe beispielsweise, daß *a* vor *i* zu *e* wird (*a* → *e* / — *i*) enthält nur die Antecedensbedingung („*a* steht vor *i*“) und das Explanandum („*a* wird zu *e*“), nicht aber das Gesetz, das zu der Veränderung führt. Daher handelt es sich hier nicht um eine echte Erklärung. Das Gesetz könnte folgendermaßen formuliert werden: „Wenn die phonetische Entfernung zweier benachbarter Laute

⁶ Vgl. z. B. CARNAP 1969: 110 ff.; ESSLER 1971/2: 68–69; STEGMÜLLER 1969/2: 98–105; VON KUTSCHERA 1972/1: 24 ff.; HEMPEL und OPPENHEIM 1936.

⁷ Vgl. FREY 1967: 100; auch CARNAP 1969: 124.

die kritische Grenze x übersteigt, so verändert sich der erste Laut in einen dem zweiten phonetisch näheren Laut“. Die kritische Grenze x kann aus den phonetischen Lautentfernungen berechnet werden; dabei können für verschiedene Merkmale verschiedene Grenzen gelten; in verschiedenen Entwicklungsstadien einer Sprache können sich die Gesetze ändern; für verschiedene Sprachen können sie unterschiedlich sein usw. Auch für spontanen Lautwandel lassen sich mit Hilfe der gewichteten Relevanz einzelner Merkmale ähnliche Gesetze aufstellen. Hiermit öffnet sich ein tieferer Einblick in die Mechanismen der Sprache, der uns erlaubt, sprachliche Prozesse in einer physikalischen Ausdrucksweise darzustellen. Näheres zu dieser Problematik bringen wir an einer anderen Stelle.

Auch die synchrone Linguistik stellt heutzutage Rekonstruktionen auf, aus denen man aktuelle Formen ableitet. Diese stellen ein Gerüst dar, aus dem man sowohl regelmäßige Formen als auch die Entstehung der Ausnahmen zu erklären versucht. Man nennt sie meistens „underlying forms“; ihr Status unterscheidet sich weder methodologisch noch gnoseologisch von den glottogonischen Rekonstruktionen. Einige lassen sich sogar belegen (wenn es Dokumente gibt), andere durch Analogie oder durch den genetischen Vergleich stützen, die meisten stellen aber nur eine Auswahl aus den möglichen „underlying forms“ ohne jegliche Unterstützung von einer anderen Seite dar. Nicht jedem gefällt das, aber viele Linguisten nehmen solche Erklärungen aus drei Gründen an: (a) weil die herrschende Lehre sie eingeführt hat, (b) weil es für gewisse Erscheinungen keine andere Erklärung gibt, und auch in der Physik hat man oft lange inadäquate Gesetze beibehalten, weil sich keine andere Lösung finden ließ, (c) weil man nicht imstande ist, sich vom deterministischen Denken loszulösen. Um diese Verfahren zu illustrieren, führen wir ein Beispiel von CHOMSKY und HALLE an (1968: 358–363): In der Kasem-Sprache wird der Plural der Nomina, die auf *-a* enden, mit *-i* gebildet, z. B. *bakada* (Junge) – Pl. *bakadi*. Endet das Wort auf *-ia*, so wird das zweite *-i* „abgestutzt“, z. B. *kambia* (Kochtopf) – Pl. *kambi*. Die Schwierigkeit entsteht bei Formen wie *pia* (Yams) – Pl. *pi*, aber *pia* (Schaf) – Pl. *pæ*. Um diese und ähnliche Ausnahmen zu erklären setzt man eine „underlying form“ an, z. B. *piaa*, aus der man den Singular *pia* durch Abstutzung und den Plural folgendermaßen bildet: *piaa* → *piai* (Regel) → *paii* (Metathese) → *pai* (Abstutzung) → *pæ* (Vokalkontraktion). Ohne anderweitige Unterstützung ist die Annahme der Form *piaa* eine Glaubensfrage, andere „genauso gute“ Grundformen wären *pai*, *piai*, *paia* usw., wobei höchstens eine die richtige Erklärung verbirgt, möglicherweise überhaupt keine. Unzählige Beispiele dieser Art aus der Morphologie und der Grammatik findet man bei vielen modernen Autoren. Daraus ist ersichtlich, daß die Glottogonie nicht nur in der genetischen Linguistik beheimatet ist und daß DOERFERS Einwendungen gegen die Glottogonie indirekt auch an der synchronen Linguistik rütteln.

3. Die Bestätigung glottogonischer Theorien ist ein sehr wunder Punkt, den DOERFER stark kritisiert. Es gibt hier mehrere Probleme, die zu überlegen sind: (a) Es stehen heute mehrere Rekonstruktionen ersten und zweiten Grades zur Verfügung. Da jede eine Anzahl von unerklärten Lautentwicklungen in Einzelsprachen impliziert, bleibt nur die Hoffnung, daß man einmal eine Sprache entdeckt, die der Rekonstruktion sehr nahe ist bzw. viele strittige Punkte erleuchtet. Die Situation ist jedoch anders als in der Physik, wo mit dem technischen Fortschritt eine reale Überprüfungsmöglichkeit reiner Theorien in Aussicht ist. (b) Manche Komparatisten arbeiten mit Merkmalen, die DOERFER Pseudophoneme nennt und ablehnt. Im Grunde genommen ist es aber gleichgültig, ob man mit Protophonemen oder mit Protopseudophonemen operiert. Ein Phonem ist nicht weniger ein theoretisches Konstrukt als ein Merkmal; die systematische Phonologie versucht ja den Phonembegriff aufzugeben. Wären die Protopseudophoneme mit höherer (und angegebener) probabilistischer Geltung rekonstruiert, so wäre gegen sie nichts einzuwenden. Das Problem der Bestätigung reduziert sich auf das Zuordnungsproblem, das auch für Phoneme besteht. (c) Der Realitätsanspruch einer Rekonstruktion ist ebenso illusorisch wie der Realitätsanspruch eines mathematischen Modells, obwohl der Verfasser stark an einem solchen Anspruch festhält: „Gehen wir nun auf allzu tiefe Zeiten-

fernen zurück, so geht auch bald die letzte Bindung mit der Realität verloren ...“ (117). „Es genügt nicht *Lautgesetze* aufzustellen, es müssen auch *Lautgesetze* sein“ (119) u. a. Die Diskussion über diesen Punkt ist in der Linguistik noch nicht abgeschafft. Man könnte sich fragen, an welcher Stelle einer bestimmten Differenzialgleichung eine gedämpfte Schwingung zu sehen ist oder wo die Protonen versteckt bleiben, wenn man über sie mit der Fermi-Dirac-Statistik spricht. Man kann statt Urphoneme Zahlen oder Farben oder geometrische Figuren einsetzen, das Problem liegt nicht in ihrer Realitätsnähe, sondern in ihrer Zuordnung zu den Beobachtungstermen. DOERFERS Kritik ist wohl so zu verstehen: Man muß zumindest „gute“ Ursprachen haben, um aus ihnen eine „gute“ Urursprache rekonstruieren zu können. Aber solange Indogermanistik, Semiotik usw. keine zuverlässigen Resultate bieten, solange ist auch der weitere Schritt in die Vergangenheit unmöglich.

Die Bestätigung der Korrektheit einer Rekonstruktion ist sehr problematisch. Die „Ursprache“ ist eine Einzelercheinung, so daß nur die Entdeckung einer mit ihr identischen Sprache sie rechtfertigen würde. Diese Hoffnung aber kann man getrost aufgeben. Daher ist es ratsam, eine Rekonstruktion als eine Menge von Gesetzen in Form von Allaussagen aufzufassen. Bekanntlich lassen sich Allaussagen jedoch nur falsifizieren, nicht aber verifizieren. Es wäre daher vernünftiger, lieber von dem *Bestätigungsgrad* einer Rekonstruktion zu sprechen. Man würde dann vorläufig diejenige Rekonstruktion beibehalten, die den höchsten Bestätigungsgrad hat. Bei jeder Veränderung müßte man aber angeben, ob und wie sich dieser Grad erhöht hat (das würde allerdings den Rekonstruktionseнтуhusiasmus etwas abbremsen). In vielen Fällen wäre die Berechnung des Grades problematisch, nicht aber unlösbar. Mit der Einführung des Bestätigungsgrades, der eine probabilistische Natur hat, erweist sich auch das Problem der Realitätstreue als sinnlos.

4. Die Anwendung der Mathematik in der Linguistik ist ein Problem, mit dem jeder moderne Linguist einmal konfrontiert wird, ganz gleich, ob er nun synchrone oder diachrone Linguistik betreibt. DOERFER widerlegt die Annehmbarkeit mehrerer Rekonstruktionen eben anhand der Auszählung der Belege und zeigt, daß sie rein auf Grund wahrscheinlichkeitstheoretischer Überlegungen nicht haltbar sind, da die gegebene Anzahl der Korrespondenzen auch durch Zufall entstanden sein kann. Zwar sind DOERFERS Überlegungen einfach und aufschlußreich, scheinen das Problem aber nicht befriedigend zu lösen. Es gibt offensichtliche Fehler. Z. B. ist die Anzahl der paarweisen Vergleiche von 9 Sprachen nicht 45 (110), sondern nur 36, d. h. $\binom{9}{2}$. Oder: Beim Vergleich von zwei Sprachgruppen A und B findet man z. B. mehrere Formulierungen der Art: „Beide Gruppen haben je 200 mögliche Wurzeln, je 2000 belegte. Dann ist die Wahrscheinlichkeit W, 'identische' Wurzeln auf Grund bloßer Wahrscheinlichkeit zu finden, = $\frac{200}{2000} = \frac{1}{10}$ “ (42). Die Zahl 10 stellt aber keine Wahrscheinlichkeit dar, da diese lediglich in dem Intervall $(0,1)$ definiert ist und den Wert 10 nicht annehmen kann. Vielleicht sollte es ein Erwartungswert sein. Aber auch in diesem Fall bedeutet es keineswegs, daß eine kleinere Anzahl von Korrespondenzen („sicheren Belegen“) zu der Ablehnung der Verwandtschaftshypothese führen muß. Die Hypothese kann beibehalten werden, wenn sich zeigen läßt, daß die gegebene Anzahl der Belege nicht signifikant kleiner ist als der erwartete Wert. Weiter müßte in dem zitierten Satz statt „bloßer Wahrscheinlichkeit“ wohl „bloßen Zufalls“ stehen, sonst ist der Satz unverständlich. Und schließlich ist die ganze Fragestellung undeutlich, denn es geht darum, die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Korrespondenzen, die die Rolle der Zufallsvariablen spielen, zu finden und eine Entscheidungsprozedur aufzustellen. Eine einfache Methode hat SWADESH (1954) entwickelt, etwas komplizierter ist ROSS (1950). Es handelt sich hier offensichtlich um das bekannte „matching problem“ (rencontre) von MONTMORT (1708), das man in der Literatur ausführlich behandeln finden kann⁸ und durch das die Frage der zufälligen Korrespondenz ohne Schwierigkeiten gelöst werden kann.

⁸ Vgl. z. B. FELLER²1962/1; FRY²1965; DAVID and BARTON 1962; u. a.

Obwohl der Verfasser sich bemüht, die Mathematik heranzuziehen, ist seine Einstellung ihr gegenüber negativ, wie man der Aussage „Mathematisieren kann jeder Trottel. Der allzu starke Gebrauch der Mathematik in der Linguistik ist eine Vergewaltigung der Linguistik und eine Prostitution der Mathematik“ (119) entnehmen kann. Leider können sehr wenige Linguisten *sinnvoll* mathematisieren. Vor hundert Jahren schien die Anwendung der Mathematik in einigen Wissenschaften auch als Vergewaltigung, heute kann man sich nicht vorstellen, wie sie ohne Mathematik existieren könnten. Es ist eben schade, daß die Linguistik vorläufig so wenig mathematisiert ist, aber man kann schwerlich erwarten, daß jeder Linguist neben dem umfangreichen linguistischen Studium auch das der Mathematik betreiben wird. Man braucht die Mathematik aber nicht unbedingt abzulehnen, wenn man mit ihr nicht umzugehen versteht. In richtigen Händen hat sie den empirischen Wissenschaften schon viele gute Dienste geleistet. Die Mathematik kann man nur durch falsche Anwendung mißbrauchen, durch ihren richtigen Gebrauch kann man eine empirische Wissenschaft nur exakter machen.

5. Das Verdienst des besprochenen Buches liegt in der berechtigten, in Einzelheiten dargestellten Kritik an den Methoden der Komparatistik, in der Enthüllung der Fehlschritte, die man begangen hat. Die Kritik ist negativ: Sie zerstört die Illusion der Wissenschaftlichkeit in gewissen Bereichen der Komparatistik, trifft aber allzu oft sehr explizite auch die offizielle Indogermanistik und indirekt auch die moderne synchrone Linguistik. Der Fortschritt fängt dort an, wo man sich von der Datensammlung und der Etymologisierung langsam abwenden und wieder einmal die theoretischen Grundlagen der Komparatistik überprüfen kann. DOERFERS positiver Beitrag liegt in seinem Versuch, wahrscheinlichkeitstheoretische Überlegungen in die Beurteilung der Sprachverwandtschaft einzuführen. Der Gedanke, daß man Wahrscheinlichkeit heranziehen muß, ist korrekt, die Lösung scheint uns aber nicht befriedigend zu sein.

Bibliographie

- CARNAP R.
1969 Einführung in die Philosophie der Naturwissenschaft. München.
- CHOMSKY, N. and M. HALLE
1968 The Sound Pattern of English. New York.
- DAVID, F. N. and D. E. BARTON
1962 Combinatorial Chance. London.
- ESSLER, W. K.
1971 Wissenschaftstheorie. Freiburg.
- FELLER, W.
1962 An Introduction to Probability, Theory, and Its Application. New York.
- FREY, G.
1967 Die Mathematisierung unserer Welt. Stuttgart.
- FRY, T. C.
1965 Probability and Its Engineering Uses. Princeton.
- HEMPEL, C. G.
1962 Deductive-Nomological Versus Statistical Explanation. In: H. FEIGL and G. MAXWELL [edit.], Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Vol. III: 98–169. Minneapolis.
1965 Aspects of the Scientific Explanation. New York.
1969 Fundamentals of Concept Formation in Empirical Science. Chicago.
- und P. OPPENHEIM
1936 Der Typusbegriff im Lichte der neuen Logik. Leiden.
- KUTSCHERA, F. VON
1972 Wissenschaftstheorie. München.
- MARGENAU, H.
1967 Is the Mathematical Explanation of Physical Data Unique? In: E. NAGEL, P. SUPPES, and A. TARSKI [edit.], Logic, Methodology, and Philosophy of Science, pp. 348–355. Stanford.

POPPER, K. R.
1967 Some Comments on Truth and the Growth of Knowledge. In: E. NAGEL, P. SUPPES, and A. TARSKI [edit.], *Logic, Methodology, and Philosophy of Science*, pp. 285–292. Stanford.

RESCHER, N.
1965 Discrete State Systems, Markov Chains and Problems in the Theory of Scientific Explanation and Prediction. *Philosophy of Science* 3: 325–345.

ROSS, A. S. C.
1950 Philological Probability Problems. *Journal of the Royal Statistical Society*, Ser. B. 12: 19–41.

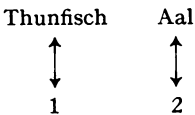
STEGMÜLLER, W.
1969 Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie. Berlin.

SWADESH, M.
1954 Perspectives and Problems of Amerindian Comparative Linguistics. *Word* 10: 306–332.

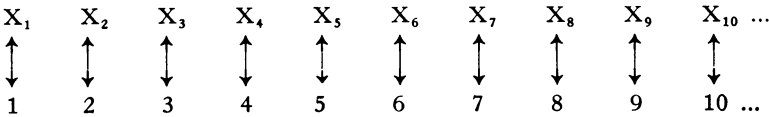
G. ALTMANN

Die zoomorphen Zahlzeichen der Osterinselschrift: Eine mengentheoretische Notiz. –

In der Osterinselschrift wird neben dem Mehrfachsetzen eines Grundzeichens auch das Prinzip zoomorpher Zahlzeichen, der Kodierung von Zahlen durch Tierzeichen angewandt¹. So können die Zeichen für „Thunfisch“ und „Aal“ auch auf „1“ bzw. „2“ hinweisen. Weiterhin sollen auch die Zeichen für „Molluske“, „Krabbe“, „Seeigel“, „Schildkröte“ sowie für zwei Muschelarten bestimmten Zahlen zugeordnet (gewesen) sein, so daß sich für die Osterinselschrift eine Kodierung von Zahlen mittels eines Meerestier-„Alphabetes“ annehmen läßt. Mengentheoretisch betrachtet, haben wir – wenn wir uns auf zwei Mengenelemente beschränken – zwei Mengen: A und B, die Mengen {Thunfisch, Aal}, {1, 2}, die gleichmächtig sind ($A \sim B$), da sich die Elemente von A umkehrbar eindeutig den Elementen von B zuordnen lassen, d. h. da es eine eindeutige Abbildung von A auf B gibt:



Wie oben erwähnt, dürfen für die Osterinselschrift auch mehr als nur zwei Mengenelemente angenommen werden:



(wobei X_n = Meerestier)

Die Zuordnungen von „Thunfisch“ und „Aal“ zu „1“ bzw. „2“ werden damit begründet, daß Thunfisch und Aal bei den Festen als Nahrung die größte Beliebtheit gehabt hätten. Man hätte sich auch eine Menge dergestalt vorstellen können, daß das folgende Element jeweils größer wäre (d. h. ein größeres Volumen hätte) als das vorhergehende, z. B. {Aal, Thunfisch, Walfisch}.

¹ THOMAS S. BARTHEL, Neues zur Osterinselschrift. *Zeitschrift für Ethnologie* 84. 1959: 161–172; *id.*, Zählweise und Zahlenglaube der Osterinsulaner. *Abhandlungen und Berichte des Staatl. Museums für Völkerkunde Dresden* 21. 1962: 1–22.